

Estructuras Algebraicas

NyKi

Curso de 2025-2026

Índice general

1. Introducción	5
1.1. Definiciones básicas	5
1.2. Subestructuras	9
1.3. Generadores	11
1.4. Los números enteros	12
2. Grupos I	13
3. Anillos	15
3.1. Ejercicios	15
4. Módulos	17
4.1. Conceptos básicos	17
4.2. Módulos generados	17
4.3. Estructura de un módulo sobre un DIP	20

Introducción

El estudio de las estructuras algebraicas comienza con una exposición básica sobre las operaciones binarias.

1.1. Definiciones básicas

Definición 1.1.1: Operación binaria

Sea S un conjunto no vacío. Se dice que una aplicación $*$: $S \times S \rightarrow S$ es una **operación binaria** (interna) sobre S .

Generalmente, se usa la notación interna: $a * b = *(a, b)$ ya que es mucho más cómoda que la típica de aplicaciones, y en el contexto que esté claro a que operación nos referimos excluirémos el símbolo: $ab = a * b$.

Una simple operación no tiene nada de interesante que no sepamos de teoría de conjuntos. La riqueza de la teoría algebraica viene de ciertos axiomas que una operación puede satisfacer:

Definición 1.1.2: Asociatividad

Sea $S \neq \emptyset$. Una operación binaria $*$ sobre S se dice **asociativa** si se cumple $(a * b) * c = a * (b * c)$ para todo $a, b, c \in S$.

Este primer axioma es lo más básico que podemos imponer a una operación binaria. Intuitivamente, la asociatividad permite definir sin ambigüedad los productos de una cantidad finita de elementos bajo la operación $*$. Por ejemplo, al escribir $a * b * c * d$ podemos referirnos a cualquiera de las siguientes formas de poner paréntesis a la operación: $((a * b) * c) * d$, $(a * b) * (c * d)$, $((a * (b * c)) * d)$, $(a * (b * (c * d)))$, ... pero bajo la hipótesis de asociatividad todas estas son iguales y por tanto podemos referirnos a cada una de ellas simplemente con $a * b * c * d$. Antes de dar ejemplos vamos a nombrar nuestra primera estructura algebraica.

Definición 1.1.3: Semigrupo

Sea S un conjunto no vacío y $*$ una operación binaria interna sobre S . La tupla $(S, *)$ se dice **semigrupo** si la operación $*$ es asociativa.

Generalmente, una estructura algebraica consiste de uno o varios conjuntos con una o varias operaciones binarias que pueden ser internas o no. El semigrupo es la más simple que vamos a nombrar.

Ejemplo 1.1.1. La operación interna de suma $+$ sobre los números naturales, enteros, racionales, reales o complejos es una operación asociativa. El producto $*$ también es asociativo sobre

cualquiera de estos.

Ejemplo 1.1.2. Para cada dos vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ podemos definir su **producto vectorial**. Esto es un ejemplo de operación no asociativa.

Ejemplo 1.1.3. Sea S un conjunto no vacío. Tomamos el conjunto de todas las aplicaciones $f : S \rightarrow S$ de S en S , y lo denotamos por $\text{Apl}(S)$. Sobre este conjunto, la operación de composición de aplicaciones $\circ$ es una operación interna asociativa. Es decir, $(\text{Apl}(S), \circ)$ es un semigrupo.

Las estructuras no asociativas son interesantes pero no son nuestro objetivo. Mayoritariamente todas las estructuras que vamos a estudiar son asociativas.

Definición 1.1.4: Conmutatividad

Sea $S \neq \emptyset$. Una aplicación binaria $*$ sobre S se dice **conmutativa** si se cumple $a*b = b*a$ para todo $a, b \in S$.

Este es una convención que usaremos mucho: cuando la operación de una estructura algebraica sea conmutativa añadiremos el adjetivo **abeliano** a la estructura algebraica.

Ejemplo 1.1.4. Los semigrupos $(\mathbb{N}, +)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{C}, +)$ son semigrupos abelianos.

Ejemplo 1.1.5. La estructura $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), *)$, donde $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ es el conjunto de matrices cuadradas con entradas reales de orden n y $*$ es la multiplicación de matrices es un semigrupo no abeliano.

Definición 1.1.5: Elemento neutro

Sea $S \neq \emptyset$ y $*$ una aplicación binaria sobre S .

- A un elemento $e_L \in S$ tal que $e_L * a = a$ para todo $a \in S$ se le conoce como **elemento neutro por la izquierda** de $*$.
- A un elemento $e_R \in S$ tal que $a * e_R = a$ para todo $a \in S$ se le conoce como **elemento neutro por la derecha** de $*$.
- A un elemento $e \in S$ tal que $e * a = a * e = a$ para todo $a \in S$ se le conoce como **elemento neutro o identidad** de $*$.

Teorema 1.1.1. Sea $(S, *)$ un semigrupo. Si S posee un elemento neutro, entonces este es único.

DEMOSTRACIÓN. Sean $e_1, e_2 \in S$ dos elementos neutros. Entonces:

$$e_1 = e_1 * e_2 = e_2.$$

Nota 1.1.1. Existen muchas notaciones distintas para operaciones binarias. Generalmente, se suele usar $*$, $\cdot$ o se excluye el símbolo cuando la operación no es conmutativa, y en tal caso el elemento neutro único de un semigrupo $(S, *)$ se denota por 1_S o por 1 . Esta notación recibe el nombre de **notación multiplicativa** (por la multiplicación de matrices, ya que no es conmutativa). Otros símbolos para esta notación pueden ser $\otimes, \odot, \star$, etc... Si la operación es conmutativa, se usa la **notación aditiva**, con símbolos como $+$, $\oplus$, etc... , y representando el elemento neutro con 0 . Esto solo se hace por comodidad y tradición. En un contexto más general, e_S representará el elemento neutro de $(S, *)$ si se tiene clara la operación que se está usando.

Teorema 1.1.2. Sea $(S, *)$ un semigrupo. Si S posee al menos un elemento neutro por la izquierda e_L y un elemento neutro por la derecha e_R entonces $e_L = e_R$ y por tanto S

contiene un elemento neutro.

DEMOSTRACIÓN. Sea e_L elemento neutro por la izquierda y e_R elemento neutro por la derecha. Entonces:

$$e_L = e_L * e_R = e_R.$$

Definición 1.1.6: Monoide

Un semigrupo $(S, *)$ que contiene elemento neutro se conoce como **monoide**.

Ejemplo 1.1.6. $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), *)$ es un monoide, con elemento neutro la matriz identidad de orden n .

Definición 1.1.7: Inversos

Sea $(M, *)$ un monoide, sea $e \in M$ su elemento neutro y sea $a \in M$.

- Si existe un b tal que $a * b = e$ entonces se dice que a es **invertible por la derecha** y que b es su **inverso por la derecha**.
- Si existe un b tal que $b * a = e$ entonces se dice que a es **invertible por la izquierda** y que b es su **inverso por la izquierda**.
- Si existe un b tal que $a * b = b * a = e$ entonces se dice que a es **invertible** y que b es su **inverso** que denotaremos por $b = a^{-1}$.

Teorema 1.1.3. Sea $(M, *)$ un monoide. Si $a \in M$ es invertible entonces su inversa es única.

DEMOSTRACIÓN. Sea $a \in M$, y sean $b, c \in M$ dos elementos que sean inversa de a . Entonces:

$$ab = e \Rightarrow cab = ce = c \Rightarrow eb = c \Rightarrow b = c.$$

Esto justifica la notación $b = a^{-1}$.

Teorema 1.1.4. Sea $(M, *)$ un monoide. Se cumple, para todo $a, b \in M$ invertibles:

1. a^{-1} es invertible y $(a^{-1})^{-1} = a$.
2. ab es invertible y $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Teorema 1.1.5. Sea $(M, *)$ un monoide, y sea $a \in M$.

- Si a es invertible por la derecha entonces $xa = b$ tiene una única solución para cada $b \in M$.
- Si a es invertible por la izquierda entonces $ax = b$ tiene una única solución para cada $b \in M$.

Teorema 1.1.6. Sea $(M, *)$ un monoide abeliano. Si $a \in M$ es invertible por la izquierda (derecha) con inversa por la izquierda (derecha) $b \in M$ entonces es también invertible por la derecha (izquierda) y b es también su inverso por la derecha (izquierda).

Definición 1.1.8: Unidades

Sea $(M, *)$ un monoide. Definimos su **conjunto de unidades** $U(M)$ como el conjunto de todos los elementos invertibles de M .

Definición 1.1.9: Grupo

Sea $(G, *)$ un monoide. Decimos que $(G, *)$ es un **grupo** si y solo si $G = U(G)$ (es decir, $(G, *)$ es un monoide en el que todo elemento es invertible).

Ejemplo 1.1.7. Un ejemplo de grupo muy importante es el grupo simétrico sobre n elementos. Dado un conjunto no vacío S , consideramos el conjunto de aplicaciones biyectivas $f : S \rightarrow S$, que denotamos por $\text{Bij}(S)$. Esto es un grupo bajo la composición de aplicaciones (la composición es asociativa, la aplicación identidad $i : S \rightarrow S$ dada por $i(k) = k$ para todo $k \in S$ actúa como elemento neutro y cada aplicación tiene inversa biyectiva por ser biyectiva) para todo conjunto S . En concreto, para $S = \{1, 2, \dots, n\}$ con $n \in \mathbb{N}$ mayor que 0, llamaremos a este conjunto **grupo simétrico** sobre n elementos, que denotaremos por $\mathcal{S}_n$, y a cada elemento de este grupo lo llamaremos **permutación**.

Definición 1.1.10: Anillo y cuerpo

Sea $S \neq \emptyset$ y $+, *$ dos operaciones binarias sobre S . Decimos que $(S, +, *)$ es un **anillo** si se cumplen las siguientes condiciones:

1. $(S, +)$ es un grupo.
2. $(S, *)$ es un monoide.
3. Se cumplen las propiedades distributivas: para todo $a, b, c \in S$:
 - $a * (b + c) = a * b + a * c$.
 - $(b + c) * a = b * a + c * a$.

Si además se cumple que $(S, *)$ es abeliano $(S, +, *)$ se denomina **anillo conmutativo**, y si además de esto $(S \setminus \{0\}, *)$ es un grupo, $(S, +, *)$ es un **cuerpo**.

Definición 1.1.11: Espacio vectorial y módulo

Sea $(K, +, *)$ un cuerpo, E un conjunto no vacío, $\oplus$ una operación interna sobre E y $\cdot : K \times E \rightarrow E$ una aplicación, que llamaremos **multiplicación por un escalar**. Decimos que $(E, \oplus)$ es un **espacio vectorial** sobre K (al que llamamos **cuerpo de escalares**) si se cumplen:

1. $(E, \oplus)$ es un grupo abeliano.
2. $(\alpha\beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$ para todo $\alpha, \beta \in K$ y $x \in E$.
3. $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x \oplus \beta \cdot x$ para todo $\alpha, \beta \in K$ y $x \in E$.
4. $\alpha \cdot (x \oplus y) = \alpha \cdot x \oplus \alpha \cdot y$ para todo $\alpha \in K$ y $x, y \in E$.
5. $1 \cdot x = x$ para 1 la identidad multiplicativa de K y cualquier $x \in E$.

Si en vez de ser $(K, +, *)$ un cuerpo es un anillo, $(E, \oplus)$ se conoce como un **módulo** sobre K .

Generalmente la multiplicación por un escalar y la multiplicación del cuerpo se representan de la misma manera por omisión del símbolo multiplicativo, y la suma de ambos usa el mismo símbolo.

Definición 1.1.12: Álgebra

Sea $(K, +, *)$ un cuerpo. E un conjunto no vacío, $\oplus$ y $\otimes$ dos operaciones internas sobre E y $\cdot : K \times E \rightarrow E$ una aplicación, llamada **multiplicación por un escalar**. Decimos que $(E, \oplus, \otimes)$ es un **álgebra** sobre K si se cumplen:

1. $(E, \oplus)$ es un espacio vectorial con la multiplicación $\cdot$.
2. $(E, \oplus, \otimes)$ es un anillo.
3. $\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y)$ para todo $\alpha \in K$ y $x, y \in E$.

Definición 1.1.13: Conjunto cerrado

Sea S no vacío y $*$ una operación binaria interna sobre S . Decimos que un subconjunto $T \subseteq S$ es **cerrado** bajo $*$ si y solo si

$$ab \in T \quad \forall a, b \in T.$$

Teorema 1.1.7. Sea S no vacío, $*$ una operación binaria interna sobre S y T un conjunto no vacío cerrado bajo $*$. Entonces la imagen de la restricción de $*$ a $T \times T$ está contenida en T . Es decir, se puede restringir el codominio de $*|_{T \times T}$ a T .

DEMOSTRACIÓN. Sea $a \in S$ un elemento de la imagen de $*|_{T \times T}$. Esto significa que $\exists x, y \in T$ tales que $xy = a$. Pero como T es cerrado bajo $*$ se tiene $a = xy \in T$.

1.2. Subestructuras

Definición 1.2.1: Subsemigrupo

Sea $(S, *)$ un semigrupo y $T \subseteq S$ no vacío. Decimos que $(T, *|_{T \times T})$ es un **subsemigrupo** de S si $(T, *|_{T \times T})$ es un semigrupo.

Generalmente, representaremos la operación de la subestructura mediante el mismo símbolo de la operación de la estructura mayor. En la definición es necesario que la operación esté restringida a $T \times T$ solo para ser coherente con la definición de semigrupo (la operación tiene que ser interna). Solo vamos a hacer eso en las definiciones siguientes, y después de eso haremos abuso de notación entendiendo $*$ como $*|_{T \times T}$.

Junto a las definiciones, tendremos unos teoremas más o menos directos que ayudan a la hora de demostrar que algo es una subestructura.

Teorema 1.2.1. Sea $(S, *)$ un semigrupo y $T \subseteq S$ no vacío. Entonces $(T, *)$ es un subsemigrupo si y solo si T es cerrado bajo $*$.

DEMOSTRACIÓN. La implicación directa se cumple por la definición de operación binaria interna. Veamos la implicación contraria. Como T es cerrado bajo $*$, podemos definir $*|_{T \times T} : T \times T \rightarrow T$ por el teorema (1.1.7) y por tanto $*|_{T \times T}$ es operación interna sobre T . Para ver que es asociativa, simplemente vemos que para todo $a, b, c \in T$ tenemos:

$$(a * |_{T \times T} b) * |_{T \times T} c = (a * b) * c = a * (b * c) = a * |_{T \times T} (b * |_{T \times T} c).$$

Ejemplo 1.2.1. Dado un conjunto S no vacío, el grupo $(\text{Biy}(S), \circ)$ del ejemplo (1.1.7) es un subsemigrupo de $(\text{Apl}(S), \circ)$, ya que la composición de dos aplicaciones biyectivas es biyectiva, y el dominio y codominio de cada una es S .

Definición 1.2.2: Submonoide

Sea $(M, *)$ un monoide y $N \subseteq M$ no vacío. Decimos que $(N, *|_{N \times N})$ es un **submonoide** de M si $(N, *|_{N \times N})$ es un monoide y la identidad de $(M, *)$ pertenece a N .

Es importante que la identidad de $(M, *)$ pertenezca al submonoide, ya que $(N, *|_{N \times N})$ puede ser monoide con otro elemento neutro, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.2.2. Consideramos el siguiente subconjunto de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\}$$

bajo la multiplicación de matrices. Se puede comprobar que esto es un monoide, con identidad

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

pero esta identidad es diferente a la del monoide $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), *)$ y por tanto $(A, *)$ no es un submonoide de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Aun así, sí que es un subsemigrupo.

Al igual que para los semigrupos, tenemos el siguiente teorema:

Teorema 1.2.2. Sea $(M, *)$ un monoide y $N \subseteq M$ no vacío. Entonces $(N, *)$ es un submonoide si y solo si se cumplen:

1. N es cerrado bajo $*$.
2. N contiene el elemento neutro de M .

Definición 1.2.3: Subgrupo

Sea $(G, *)$ un grupo y $H \subseteq G$ no vacío. Decimos que $(H, *|_{H \times H})$ es un **subgrupo** de G si $(H, *|_{H \times H})$ es un grupo.

Teorema 1.2.3. Sea $(G, *)$ un grupo y $H \subseteq G$ no vacío. Son equivalentes:

1. $(H, *)$ es un subgrupo.
2. H es cerrado bajo $*$ y para todo $x \in H$ se tiene $x^{-1} \in H$.
3. Para todo $x, y \in H$ se tiene $xy^{-1} \in H$.

Definición 1.2.4: Subanillo

Sea $(R, +, *)$ un anillo y $S \subseteq R$ no vacío. Decimos que $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$ es un **subanillo** de R si $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$ es un anillo y la identidad multiplicativa de R está en S .

Teorema 1.2.4. Sea $(R, +, *)$ un anillo y $S \subseteq R$ no vacío. Entonces $(R, +, *)$ es un subanillo si y solo si se cumplen:

1. Para todo $x, y \in S$ se tiene $x - y \in S$.
2. S es cerrado bajo $*$.
3. S contiene el elemento neutro (multiplicativo) de R .

Definición 1.2.5: Subcuerpo

Sea $(R, +, *)$ un cuerpo y $S \subseteq R$ no vacío. Decimos que $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$ es un **subcuerpo** de R si $(S, +|_{S \times S}, *|_{S \times S})$ es un cuerpo. Además, diremos que R es una **extensión** de S .

Teorema 1.2.5. Sea $(K, +, *)$ un cuerpo y $L \subseteq K$ no vacío. Entonces $(L, +, *)$ es un subcuerpo si y solo si se cumplen:

1. Para todo $x, y \in L$ se tiene $x - y \in L$ (es decir, $(L, +)$ es un subgrupo de $(K, +)$).
2. Para todo $x, y \in L \setminus \{0\}$ se tiene $xy^{-1} \in L$ (es decir, $(L \setminus \{0\}, *)$ es un subgrupo de $(K \setminus \{0\}, *)$).

Definición 1.2.6: Subespacio vectorial

Sea K un cuerpo, $(E, +)$ un espacio vectorial sobre K y $V \subseteq E$ no vacío. Decimos que $(V, +|_{V \times V})$ es un **subespacio vectorial** de E si $(V, +|_{V \times V})$ es un espacio vectorial sobre K .

Definición 1.2.7: Subálgebra

Sea K un cuerpo, $(A, +, *)$ un álgebra sobre K y $B \subseteq A$ no vacío. Decimos que $(B, +|_{B \times B}, *|_{B \times B})$ es un **subálgebra** de A si $(B, +|_{B \times B}, *|_{B \times B})$ es un álgebra sobre K y la identidad multiplicativa del anillo $(A, +, *)$ está en B .

1.3. Generadores

TODO: this is draconian no way i'm putting this here

Teorema 1.3.1. Sea $(S, *)$ un semigrupo y $X \subseteq S$ no vacío. Definimos el conjunto

$$\langle X \rangle = \bigcap \{T : T \text{ es subsemigrupo de } S\}.$$

Se cumple:

1. $\langle X \rangle$ es un subsemigrupo de S .

1.4. Los números enteros

Definición 1.4.1: Divisibilidad

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. Decimos que a **divide** a b (o que b es múltiplo de a) si existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $b = am$, y lo denotamos por $a|b$.

Teorema 1.4.1 (Algoritmo de división). Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b > 0$. Entonces existe una única pareja $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = bq + r$$

con $0 \leq r < b$.

Teorema 1.4.2. Los subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ son exactamente los conjuntos de la forma $m\mathbb{Z} = \{mn : n \in \mathbb{Z}\} = \langle m \rangle$ con $m \in \mathbb{Z}$.

Teorema 1.4.3. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. Entonces $a|b$ si y solo si $b\mathbb{Z} \subseteq a\mathbb{Z}$.

Definición 1.4.2: Máximo común divisor

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no todos nulos. Decimos que $d \in \mathbb{Z}$ es un **máximo común divisor** de a y b si se cumplen:

1. $d|a$ y $d|b$.
2. Si $d'|a$ y $d'|b$ entonces $d'|d$.
3. $d \geq 1$.

Teorema 1.4.4. Si $a, b \in \mathbb{Z}$ no todos nulos entonces existe un único máximo común divisor, que denotamos por $d = \text{mcd}(a, b)$.

Teorema 1.4.5. Si $a, b \in \mathbb{Z}$ no todos nulos entonces existen $n, m \in \mathbb{Z}$ tales que $\text{mcd}(a, b) = na + mb$. Además, si existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = ua + vb$ entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Definición 1.4.3: Coprimos

Dos números $a, b \in \mathbb{Z}$ no todos nulos se dicen **coprimos** si $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Grupos I

Anillos

3.1. Ejercicios

Ejercicio 3.1. Si R_1 y R_2 son anillos, demuestra que todo ideal de $R_1 \times R_2$ es de la forma $I_1 \times I_2$ con I_1 ideal de R_1 e I_2 ideal de R_2 .

Ejercicio 3.2. Sean R_1 y R_2 dos anillos, I_1 e I_2 ideales en R_1 y R_2 respectivamente. Demuestra que $\frac{R_1 \times R_2}{I_1 \times I_2} \cong \frac{R_1}{I_1} \times \frac{R_2}{I_2}$.

Módulos

Por completitud, recordamos la definición de módulo sobre un anillo.

Definición 4.0.1: Módulo

Sea $(R, +, *)$ un anillo, M un conjunto no vacío, $\oplus$ una operación interna sobre M y $\cdot : R \times M \rightarrow M$ una aplicación, que llamaremos **multiplicación por un escalar**. Decimos que $(M, \oplus)$ es un **módulo** sobre R (al que llamamos **anillo de escalares**) si se cumplen:

1. $(M, \oplus)$ es un grupo abeliano.
2. $(\alpha\beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x)$ para todo $\alpha, \beta \in R$ y $x \in M$.
3. $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x \oplus \beta \cdot x$ para todo $\alpha, \beta \in R$ y $x \in M$.
4. $\alpha \cdot (x \oplus y) = \alpha \cdot x \oplus \alpha \cdot y$ para todo $\alpha \in R$ y $x, y \in M$.
5. $1 \cdot x = x$ para 1 la identidad multiplicativa de R y cualquier $x \in M$.

También decimos que M es un R -módulo.

Por comodidad, las operaciones de suma de M y de R se denotan mediante el mismo símbolo, $+$. Esto no crea confusión.

4.1. Conceptos básicos

4.2. Módulos generados

En esta sección suponemos que R es un anillo y que D es un DI. Recordamos que de la definición de espacio vectorial (1.1.11), los módulos son generalizaciones de los espacios vectoriales. Tiene sentido estudiar en cuanto son estos conceptos similares. Primero vemos si tiene sentido el concepto de base para un módulo:

Definición 4.2.1: Conjunto linealmente independiente

Sea M un R -módulo, y $X \subseteq M$ no vacío. Decimos que X es **linealmente independiente** (que abreviamos como **LI**) si para todo subconjunto finito no vacío $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq X$ se tiene que si $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$ con $a_i \in R \forall i$ entonces $a_i = 0$ para todo i . Si X es vacío o no es linealmente independiente, decimos que es **linealmente dependiente**.

Definición 4.2.2: Base

Sea M un R -módulo, y $B \subseteq M$ no vacío. Decimos que B es una **base** para M si B genera M y B es un conjunto linealmente independiente.

Las bases de módulos no son tan omnipresentes como las bases de espacios vectoriales:

Ejemplo 4.2.1. Tomando $\mathbb{Z}_n$ como $\mathbb{Z}$ -módulo, si m es cualquier elemento de $\mathbb{Z}_n$ entonces $nm = 0$ por lo que el conjunto $\{m\}$ es linealmente dependiente. Por ello, todo subconjunto $B \subseteq \mathbb{Z}_n$ es linealmente dependiente, y así $\mathbb{Z}_n$ no tiene base como $\mathbb{Z}$ -módulo. Es decir, existen módulos sin base.

En este caso, no tenemos ninguna base de $\mathbb{Z}_n$ debido a que existen elementos no nulos $m \in \mathbb{Z}_n$ y $k \in \mathbb{Z}$ tales que $km = 0$, cosa que no ocurre en espacios vectoriales.

Definición 4.2.3: Elemento de torsión

Sea M un R -módulo. Decimos que $u \in M$ es un **elemento de torsión** si existe $r \in R$ distinto de cero tal que $ru = 0$. El conjunto de todos los elementos de torsión de M lo denotamos por $\text{Tor}_R(M)$. Si $\text{Tor}_R(M) = \{0\}$, M se dice **libre de torsión**, y si $\text{Tor}_R(M) = M$ se dice **módulo de torsión**.

Notamos que la identidad de M es siempre un elemento de torsión. Aunque podamos pensar que los elementos de torsión no nulos son lo único que imposibilita la existencia de una base en un módulo, esto no es cierto:

Ejemplo 4.2.2. Tomamos $\mathbb{Q}$ como $\mathbb{Z}$ -módulo. Si $\{\frac{q_1}{s_1}, \frac{q_2}{s_2}\} \subseteq \mathbb{Q}$ es cualquier subconjunto de dos elementos con $q_1, q_2, s_1, s_2 \in \mathbb{Z}$ q_1 y q_2 distintos de cero, entonces $s_1 * q_2 * \frac{q_1}{s_1} - s_2 * q_1 * \frac{q_2}{s_2} = 0$. Deducimos que todo subconjunto de los números racionales con dos elementos o más es linealmente dependiente. Por lo que si $B \subseteq \mathbb{Q}$ es una base, esta debe tener un único elemento, digamos $\frac{q}{s} \in B$ con $q, s \in \mathbb{Z}$ y $\text{mcd}(q, s) = 1$. Pero si p es un número primo que no divide a s entonces $\frac{1}{p}$ no es un elemento del submódulo generado por B . Deducimos que $\mathbb{Q}$ no tiene base como $\mathbb{Z}$ -módulo, y además como todo elemento no nulo de $\mathbb{Q}$ tiene orden infinito, el único elemento de torsión de $\mathbb{Q}$ es 0.

Por lo que tener una base es algo un poco más raro.

Definición 4.2.4: Módulo libre

Sea M un R -módulo. Se dice que M es **libre** si M admite una base.

Las bases pueden ser finitas o infinitas, como en el caso de los espacios vectoriales.

Teorema 4.2.1. Sea M un R -módulo con base B . Entonces todo elemento de M se expresa como combinación lineal de elementos de B de forma única

Teorema 4.2.2. Sea R un anillo conmutativo y M un R -módulo que admite dos bases B y C . Entonces $|B| = |C|$.

DEMOSTRACIÓN. Si R no tiene ideales no triviales, R es un cuerpo y M un espacio vectorial, por lo que sabemos que $|B| = |C|$. Si R tiene ideales no triviales, por el teorema R tiene por lo menos un ideal maximal J . Queremos dotar a M/JM una estructura de R/J -espacio vectorial. Definimos $(r+J)(m+JM) = (rm+JM)$, operación que está bien

definida: si $r + J = s + J$ y $m + JM = n + JM$ entonces

$$rm - sn = rm - sm + sm - rn + rn + sn - sn - sn = (r - s)(m - n) + s(m - n) + (r - s)n.$$

Como $r - s \in J$, tenemos $(r - s)(m - n) + (r - s) \in JM$. Al ser $m - n \in JM$ y $s \in J$, también $s(m - n) \in J$. Lo que implica $rm - ns \in JM$ y $(r + J)(m + JM) = (s + J)(n + JM)$. Es fácil comprobar que con esta operación y la suma de M/JM como cociente de grupos, M/JM es un R/J -espacio vectorial.

TODO: Escribir esto. Ahora, si $B = \{x_i \mid i \in I\}$ es una base de M entonces $B' = \{x_i + JM \mid i \in I\}$ es una base de M/JM con el mismo cardinal, aplicando la unicidad de cardinalidad de bases para espacios vectoriales obtenemos $|B| = |B'| = |C'| = |C|$.

Teorema 4.2.3. Sea M un R -módulo y $u_1, \dots, u_n \in M$ elementos que no son de torsión. Son equivalentes:

- $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de M .
- $M = Du_1 \oplus Du_2 \oplus \dots \oplus Du_n$.

DEMOSTRACIÓN.

Para módulos finitamente generados tenemos un resultado parecido:

Teorema 4.2.4. Sea M un R -módulo. M es finitamente generado si y solo si M es isomorfo a un cociente de R^n con $n > 0$ entero.

DEMOSTRACIÓN. $\Rightarrow$ Sea $\{x_1, \dots, x_n\}$ un conjunto generador de M . Consideramos la aplicación $f : R^n \rightarrow M$ dada por $f(r_1, \dots, r_n) = r_1x_1 + \dots + r_nx_n$. Se puede comprobar que f es un homomorfismo, y aplicando el primer teorema de isomorfía se obtiene $R^n / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f)$. Además, como los x_i son conjunto generador, f es suprayectiva y $\text{Im}(f) = M$.

$\Leftarrow$ R^n es finitamente generado con conjunto generador $\{e_i \mid 1 \leq i \leq n\}$, $\{\pi(e_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$ será entonces conjunto generador de M . TODO: Imagen homomorfa de un conjunto generador es un conjunto generador de $\text{im}(f)$?

Este teorema particularmente tiene una aplicación muy poderosa para clasificar grupos abelianos finitos.

Ejemplo 4.2.3. Vamos a buscar todos los grupos abelianos finitos G con $|G| = 206 = 103 \cdot 2$. Podemos considerar G como un $\mathbb{Z}$ -módulo, que será finitamente generado por ser finito (por ejemplo, G es un conjunto generador). Por ello G será isomorfo a un cociente de $\mathbb{Z}^n$ para algún n natural. Por los ejercicios

Teorema 4.2.5. Todo grupo abeliano finito es isomorfo al producto de grupos cíclicos de orden potencia de un primo.

DEMOSTRACIÓN. Un grupo abeliano finito $G = \{x_1, \dots, x_n\}$ es isomorfo al cociente $\mathbb{Z}^n / \text{Ker}(f)$ para el homomorfismo $f(r_1, \dots, r_n) = r_1x_1 + \dots + r_nx_n$. Si llamamos $m = |G|$

y definimos los elementos $e_i \in \mathbb{Z}^n$ mediante

$$e_i^{(j)} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

entonces $f(me_i) = 0$ para todo i , por lo que $m\mathbb{Z}^n \subseteq \text{Ker}(f)$. Por el tercer teorema de isomorfía para módulos

$$\frac{\frac{\mathbb{Z}^n}{m\mathbb{Z}^n}}{\frac{\text{Ker}(f)}{m\mathbb{Z}^n}} \cong \frac{\mathbb{Z}^n}{\text{Ker}(f)} \cong G$$

y tratando ahora con grupos abelianos

$$\frac{\frac{\mathbb{Z}^n}{m\mathbb{Z}^n}}{\frac{\text{Ker}(f)}{m\mathbb{Z}^n}} \cong \frac{(\mathbb{Z}_m)^n}{\frac{\text{Ker}(f)}{m\mathbb{Z}^n}}.$$

Por lo que el grupo G es isomorfo a un cociente del grupo $(\mathbb{Z}_m)^n$. Ahora bien, el grupo $(\mathbb{Z}_m)^n$ es tambien un anillo bajo la multiplicación elemento a elemento. Con estas operaciones todo subgrupo bajo la suma es un ideal y viceversa. Por los ejercicios (3.1) y (3.2) los cocientes de $(\mathbb{Z}_m)^n$ por un ideal serán de la forma $\prod_{i=1}^n \frac{\mathbb{Z}_m}{J_i}$ con J_i ideal de $\mathbb{Z}_m$ para todo i , y sabemos que $\frac{\mathbb{Z}_m}{J_i}$ es de la forma $\mathbb{Z}_{l_i}$ para algunos $l_i \in \mathbb{N}$. Volviendo a grupos, hemos demostrado que G es isomorfo al producto de grupos cíclicos, y usando $()$ se puede ver que estos se pueden poner como potencia de un primo.

4.3. Estructura de un módulo sobre un DIP